

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Компютърна конфигурация за 3D моделиране по европейски проект

Изготвил: [Име и фамилия], [клас]

1. Въведение

Кандидатствахме по европейски проект за компютърна конфигурация и бяхме одобрени с бюджет 4 688,00 €. Реших компютърът да е работна станция за 3D моделиране – моделиране и рендер в Blender, сканиране на реални предмети с 3D скенер и бързо създаване на модели с изкуствен интелект.

За такава работа най-важни са видеокартата (рендерът и работата във viewport-а вървят на нея), много оперативна памет и бърз SSD. Затова повечето пари отидоха там, а на останалите части търсих добро съотношение между цена и качество. Всички цени са с ДДС и са взети от онлайн магазини в България през октомври 2026 г.

2. Хардуерни компоненти

В таблица 1 са всички закупени неща с производителя и цената. След нея накратко обяснявам защо съм избрал всяко от тях – номерата съвпадат с таблицата.

Таблица 1. Компоненти на конфигурацията

№	Компонент / модел	Производител	Цена, €
1.	Процесор AMD Ryzen 9 9900X	AMD (САЩ)	399,00
2.	Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	ARCTIC (Германия)	109,90
3.	Дънна платка ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI	ASUS (Тайван)	289,00
4.	RAM Kingston FURY Beast 64 GB (2×32 GB) DDR5-6000	Kingston (САЩ)	339,00
5.	Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G	GIGABYTE (Тайван) / NVIDIA (САЩ)	879,00
6.	SSD Samsung 990 PRO 2 TB NVMe M.2	Samsung (Южна Корея)	189,90
7.	HDD WD Red Plus 4 TB	Western Digital (САЩ)	119,90
8.	Захранване Corsair RM1000x, 1000 W, 80 PLUS Gold	Corsair (САЩ)	179,90
9.	Кутия Fractal Design North	Fractal Design (Швеция)	139,90
10.	Монитор Dell UltraSharp U2723QE, 27", 4K	Dell (САЩ)	549,00
11.	Клавиатура и мишка Logitech MX Keys S Combo	Logitech (Швейцария)	199,90
12.	UPS APC Back-UPS Pro BR1500MI, 1500 VA	APC by Schneider Electric (Франция)	279,00
13.	Външен SSD Samsung T7 Shield 2 TB	Samsung (Южна Корея)	159,90
14.	3D скенер Creality CR-Scan Ferret Pro	Creality (Китай)	299,00
15.	Операционна система Microsoft Windows 11 Pro	Microsoft (САЩ)	229,00
16.	Абонамент Meshy AI Pro – изкуствен интелект за 3D модели, 12 месеца (12 × 19,99 €)	Meshy	239,88
17.	Сглобяване, инсталиране и тестване	Доставчик	39,00
Общо:			4 640,18

1. **Процесор AMD Ryzen 9 9900X** – 12 ядра и 24 нишки, до 5,6 GHz. Взех го вместо Ryzen 9 9950X, защото е със 170 € по-евтин, а при рендер на

видеокартата разликата почти не се усеща. Сокетът AM5 позволява по-късно да сменя само процесора.

2. **Охладител ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360** – водно охлаждане с радиатор 360 mm. При дълъг рендер процесорът загрява и така не губи честота и не вдига шум.
3. **Дънна платка ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI** – AM5, PCIe 5.0, USB4 и Wi-Fi 7. Серията TUF е направена за надеждност, а няма излишни геймърски екстри, за които да плащам.
4. **RAM Kingston FURY Beast 64 GB DDR5-6000** – при 3D 32 GB свършват бързо: сцени с много полигони, текстури в 4K и сканирани модели. Остават два свободни слота, ако някой ден трябва 128 GB.
5. **Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti 16 GB** – най-важната част. Blender Cycles рендерира през NVIDIA OptiX, а 16 GB видеопамет стигат за тежки сцени. RTX 5080 има същите 16 GB, но е с около 310 € по-скъпа за 15–20 % повече скорост. С тези пари купих 3D скенера и AI абонамента.
6. **SSD Samsung 990 PRO 2 TB** – NVMe до 7450 MB/s за системата, програмите и текущите проекти, които се отварят за секунди.
7. **HDD WD Red Plus 4 TB** – евтино място за архив на готови проекти, рендери и сканирания.
8. **Захранване Corsair RM1000x** – 1000 W, 80 PLUS Gold, 10 години гаранция. Системата тегли около 560 W, така че захранването работи наполовина натоварено, тихо и с резерв.
9. **Кутия Fractal Design North** – добро охлаждане с мрежест панел и място за радиатор 360 mm.
10. **Монитор Dell UltraSharp U2723QE 27" 4K** – 4K резолюцията дава място за всички панели на Blender, а IPS Black матрицата показва точно цветовете на текстурите.
11. **Logitech MX Keys S Combo** – мишката MX Master 3S е удобна за дълга работа и има бутони, които настройвам за Blender.
12. **UPS APC Back-UPS Pro 1500 VA** – ако токът спре по време на рендер, имам време да запазя файла и да изключа нормално.
13. **Външен SSD Samsung T7 Shield 2 TB** – за резервни копия на проектите, за да не загубя всичко при повреда.
14. **3D скенер Crealty CR-Scan Ferret Pro** – сканира предмети от около 15 mm до 2 m с точност до 0,1 mm и с цветна текстура. Така прехвърлям реални предмети в Blender и ги доработвам, вместо да моделирам всичко от нулата.
15. **Windows 11 Pro** – трябва за драйверите на видеокартата и скенера и за повечето 3D програми.
16. **Абонамент Meshy AI Pro за 12 месеца** – изкуствен интелект, който прави 3D модел от текст или от снимка и генерира текстури. Ползвам го за бързи чернови и предмети за фона, после ги оправям в Blender (експорт във FBX, OBJ, GLB и STL).

17. **Сглобяване и тестване** – магазинът сглобява и тества компютъра, за да важи гаранцията на всички части.

Програмата за моделиране Blender е безплатна, затова не съм предвидил пари за нея. Офис пакет не купих, защото не е нужен за 3D работата.

3. Финансов анализ

От одобрените 4 688,00 € съм изхарчил 4 640,18 €, т.е. 98,98 % от бюджета. Остават 47,82 € за доставка или ако някоя цена се вдигне до покупката. В таблица 2 и на фигура 1 се вижда за какво отиват парите.

Таблица 2. Разходи по категории

Категория	Сума, €	Дял от бюджета, %
Системен блок	2 645,50	56,43
Периферия	1 486,80	31,72
Софтуер и абонаменти	468,88	10,00
Услуги	39,00	0,83
Остатък	47,82	1,02
Общо (бюджет)	4 688,00	100,00



Фигура 1. Разпределение на бюджета

Защо съм избрал точно тези компоненти:

- **Парите са там, където има ефект** – видеокартата, паметта и процесорът определят колко бързо се рендерира и колко тежки сцени мога да отворя.
- **Спестих там, където разликата е малка** – RTX 5070 Ti вместо RTX 5080 и Ryzen 9 9900X вместо 9950X спестиха около 480 €. С тях купих 3D скенер, AI абонамент и UPS, които дават повече на работата, отколкото малко повече скорост.
- **Сигурност на данните** – UPS, външен SSD и отделен HDD за архив, защото един изгубен проект струва повече от тях.

4. Заключение

С този бюджет успях да събера пълна работна станция за 3D – мощен компютър за моделиране и рендер, 4K монитор, 3D скенер за реални предмети и AI за бързо създаване на модели. Всички части са от познати производители с гаранция от 2 до 10 години, а компютърът може да се надгради с още памет или нов процесор.